Seminarium dyplomowe

Wykład 3

Kiedy dane wprowadzają w błąd?

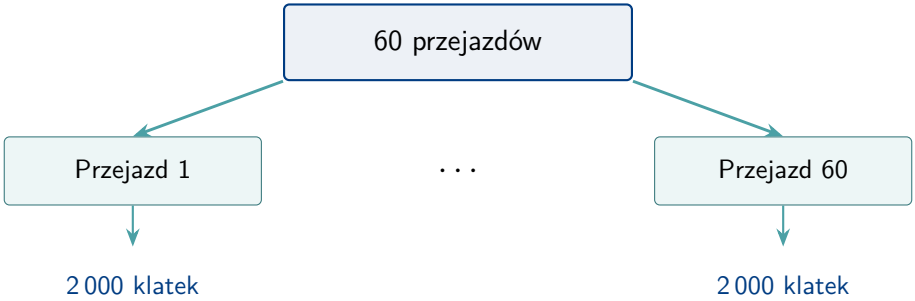
dr inż. Mateusz Pomianek

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia
KIA, WEII, Politechnika Rzeszowska

Rok akademicki 2026/2027

Wersja 1.2.2 2026-11-10

Ile naprawdę mamy niezależnych obserwacji?

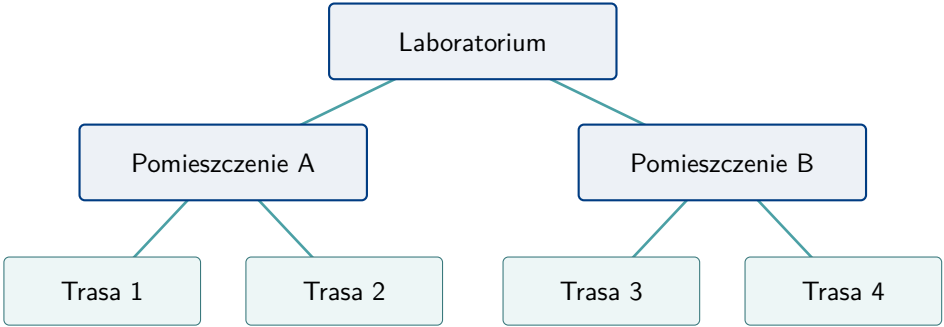


120 000 pomiarów $\neq$ 120 000 niezależnych replikacji

Problem

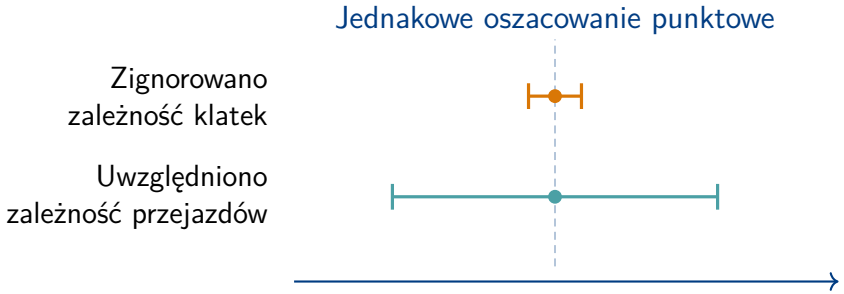
Czy 120 000 klatek z 60 przejazdów oznacza 120 000 niezależnych replikacji?

Dane mają strukturę, której nie widać w tabeli CSV



Jeśli ten sam robot pracuje w wielu pomieszczeniach, czynniki mogą być skrzyżowane, a nie wyłącznie zagnieżdżone

Pseudoreplikacja zaniża niepewność



Przedziały schematyczne; źródło problemu: Hurlbert (1984).

Korelacja wewnątrz przejazdu zmienia precyzję wnioskowania; liczba klatek nie jest liczbą niezależnych replikacji.

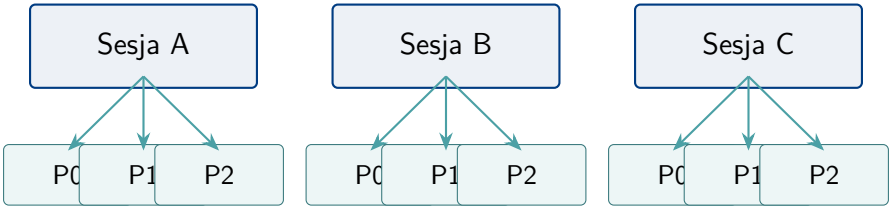
ICC mierzy podobieństwo obserwacji wewnątrz grup

$$\mathrm{ICC} = \frac{\sigma^2_{\text{grupa}}}{\sigma^2_{\text{grupa}} + \sigma^2_{\text{reszta}}}$$



ICC interpretuje się w ramach wskazanego modelu; sam dodatni ICC nie stanowi automatycznego kryterium wyboru HLM.

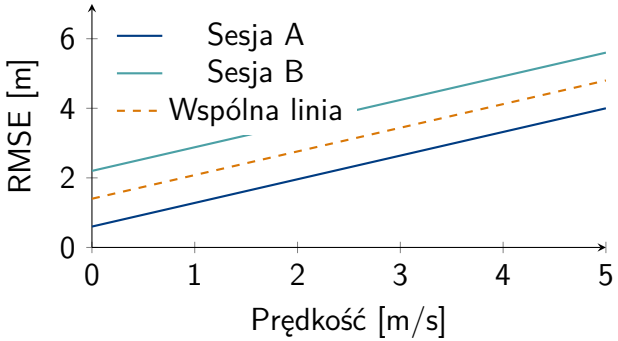
Jednokierunkowy efekt losowy rozdziela źródła zmienności



$$y_{ij} = \mu + u_j + \varepsilon_{ij}, \qquad u_j \sim N(0, \sigma_u^2).$$

Model zakłada traktowanie sesji jako próby z populacji sesji. Estymujemy wariancję między sesjami i wewnątrz nich.

OLS a LMM: zróżnicowane poziomy bazowe



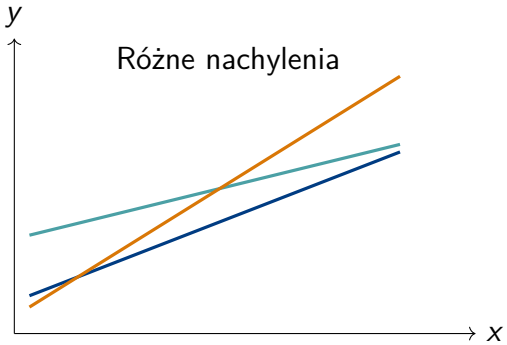
dane poglądowe

$$y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_j + \varepsilon_{ij}$$

u_j: efekt sesji.
β_1: średnia zmiana na jednostkę x.

LMM pozwala odróżnić efekt predyktora od zmienności poziomu bazowego między grupami

Random intercept i random slope to różne hipotezy

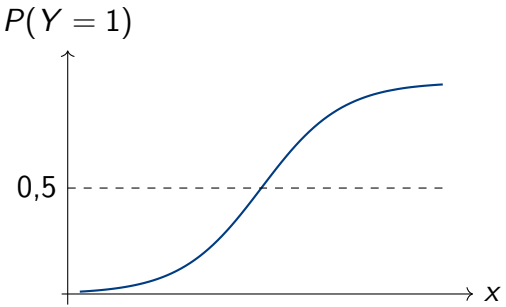


$$y_{ij} = (\beta_0 + u_{0j}) + (\beta_1 + u_{1j})x_{ij} + \varepsilon_{ij}.$$

Każda grupa może mieć własny punkt początkowy i tempo zmiany

Uzasadnij strukturę efektów losowych.

GLMM obsługuje wynik binarny i licznikowy



$$\text{logit}(p_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_j$$

$Y = 1$: utrata lokalizacji.
Dla liczby zdarzeń rozważ rodzinę Poissona lub ujemnego dwumianu.

Rodzina rozkładu i funkcja łącząca wynikają ze skali wyniku, a nie z wygody programu.

Modele mieszane rozdzielają efekty i wariancję

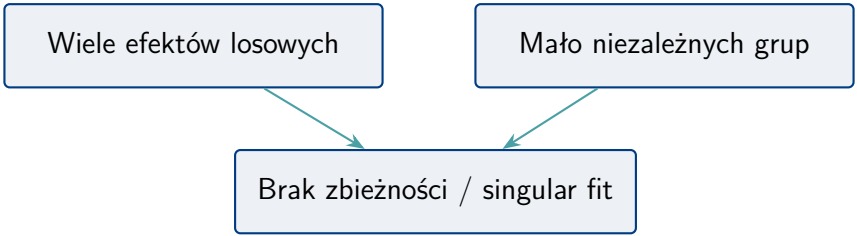
$$\underbrace{\mathbf{y}}_{\text{pomiary}} = \underbrace{X\beta}_{\text{efekty stałe}} + \underbrace{Z\mathbf{u}}_{\text{efekty losowe}} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{błąd}}.$$



Model i implementacja: Bates i wsp. (2015), lme4.

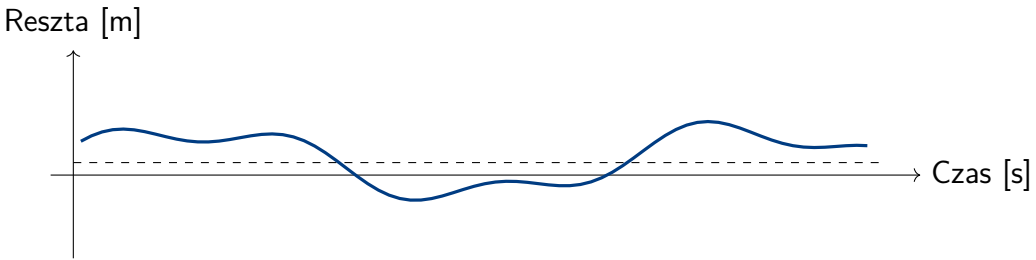
ML i REML służą do estymacji. Optymalizacja numeryczna i macierze rzadkie usprawniają obliczenia.

Model zbyt złożony może dawać pozorną precyzję



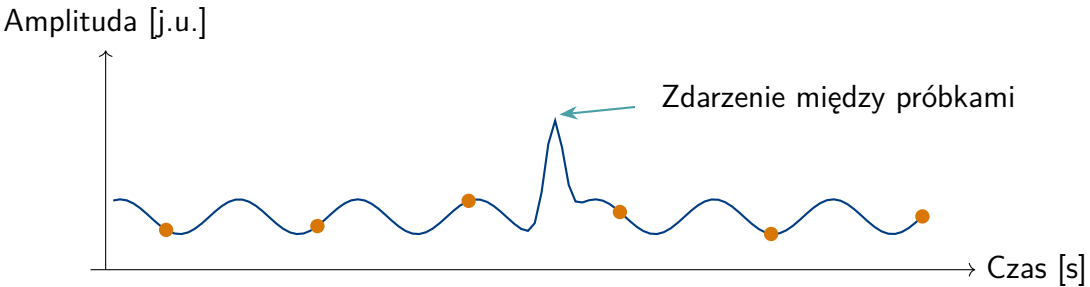
- Sprawdź liczbę grup, identyfikowalność i komponenty wariancji.
- Analizuj ostrzeżenia optymalizatora i reszty.

Autokorelacja reszt świadczy o zależności w czasie



Analizuj ACF i założenia testu. Durbin-Watson i Breusch-Godfrey nie zastępują modelowania procesu czasowego.

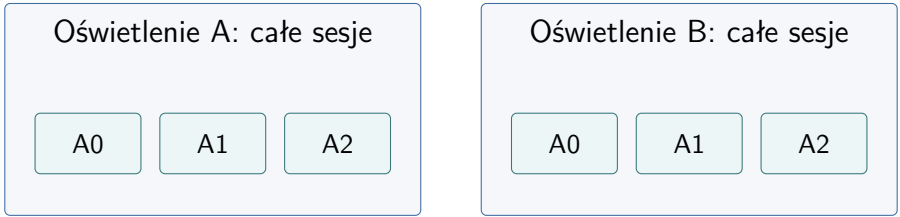
Podpróbkowanie może ukryć rzadkie zdarzenia



Sygnał modelowy, próbki zaznaczone kolorem pomarańczowym.

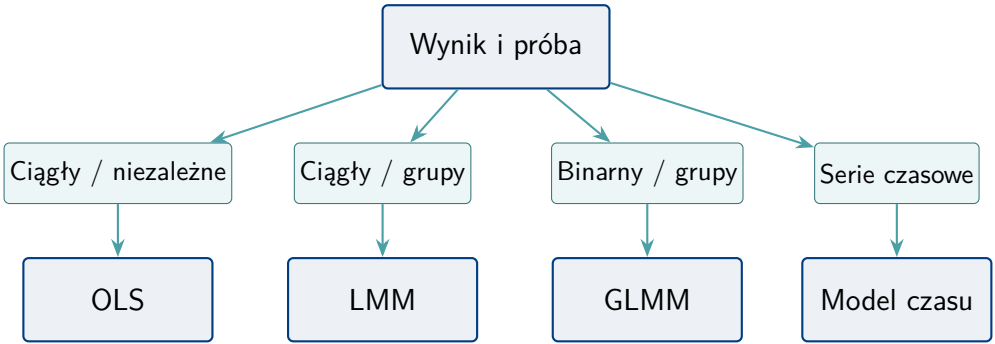
Przed redukcją sprawdź aliasing, częstość zdarzeń i niezależność danych.

Split-plot ma dwa poziomy randomizacji



Błąd dla czynnika sesyjnego różni się od błędu dla czynnika losowanego wewnątrz sesji.

Dobór modelu zaczyna się od struktury danych



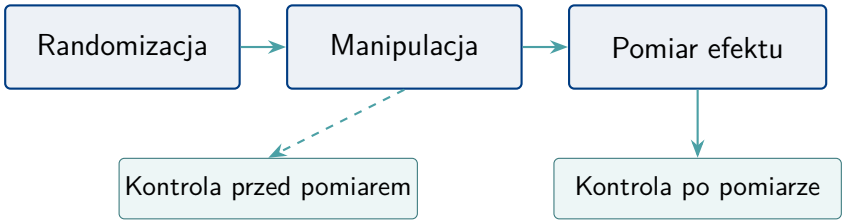
Dobór modelu wynika ze struktury danych i pytania.

Przerwa

5 minut

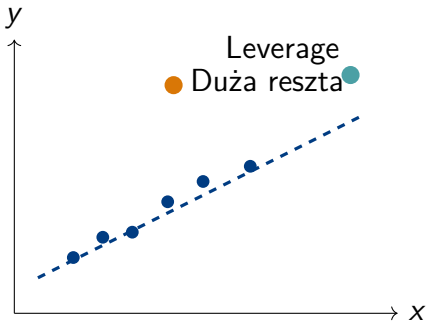
Pytania: Czy liczba klatek jest liczbą replikacji? Kiedy LMM daje przewagę nad OLS? Co zmienia plan split-plot?

Kontrola manipulacji nie może zmieniać badanego wyniku



Czas kontroli manipulacji zaplanuj z uwzględnieniem ryzyka ujawnienia celu eksperymentu.

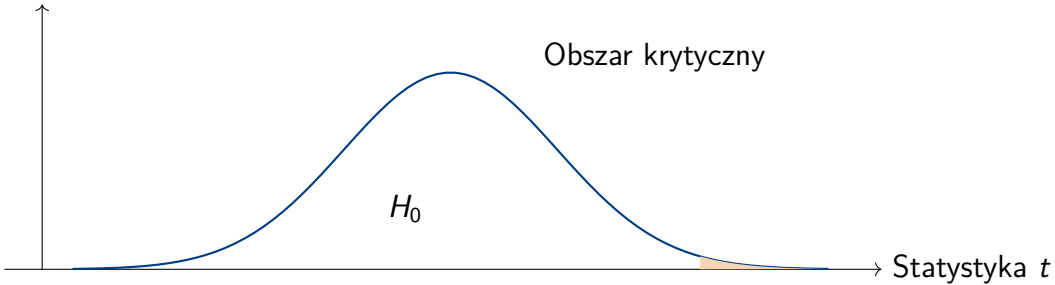
Outlier, leverage i influence to nie to samo



- Reszta: odległość od modelu.
- Dźwignia: nietypowe x.
- Wpływ: zmiana oszacowań po usunięciu punktu.

Punkty schematyczne; ostatecznie oceniaj wpływ np. przez odległość Cooka.

Test jednostronny uzasadnia się przed analizą



Kierunek określa teoria i plan, nie znak otrzymanej różnicy. Test dwustronny pozostaje właściwym wyborem domyślnym.

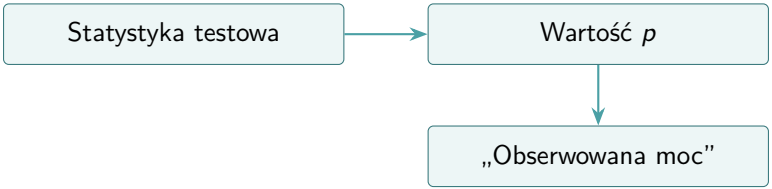
Moc post hoc nie wyjaśnia wyniku nieistotnego

Nie zalecamy

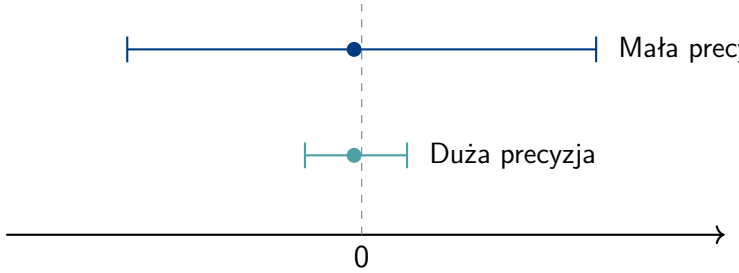
„Wynik nieistotny, bo obserwowana moc była mała”.

Raportujemy

Oszacowanie efektu, przedział ufności, planowaną moc i ograniczenia precyzji.



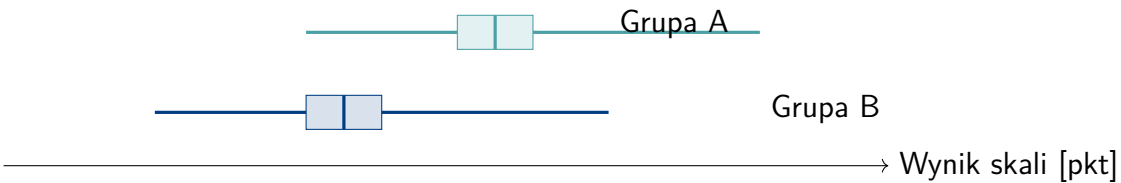
Przedział ufności odpowiada na pytanie o precyzję



Przedziały ilustracyjne: podobne oszacowanie, różna precyzja.

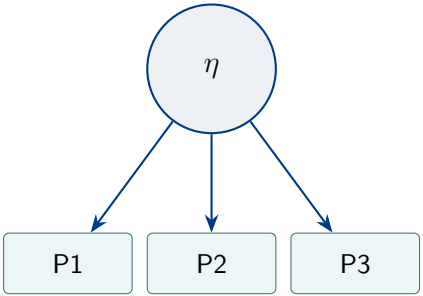
Brak istotności statystycznej nie dowodzi równoważności; interpretuj efekt i jego przedział ufności.

W testach rangowych ważna jest interpretacja efektu



Raportuj medianę, IQR i sensowną miarę efektu. Mann-Whitney nie zawsze testuje różnicę median.

Rzetelność skali zależy od modelu pomiaru



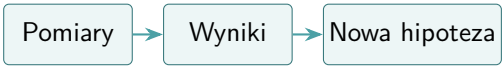
- α: klasyczny współczynnik spójności.
- ω: wynik oparty na modelu czynnikowym.
- Trafność $\neq$ wysoka rzetelność.

Przy nierównych ładunkach omega często jest lepszym wyborem, lecz wymaga uzasadnienia modelu.

HARKing myli eksplorację z wcześniejszą hipotezą



Eksploracja:



Eksploracja jest dopuszczalna. Błędem jest deklarowanie hipotezy post hoc jako uprzednio zaplanowanej.

Wielokrotne testowanie zwiększa ryzyko fałszywych trafień

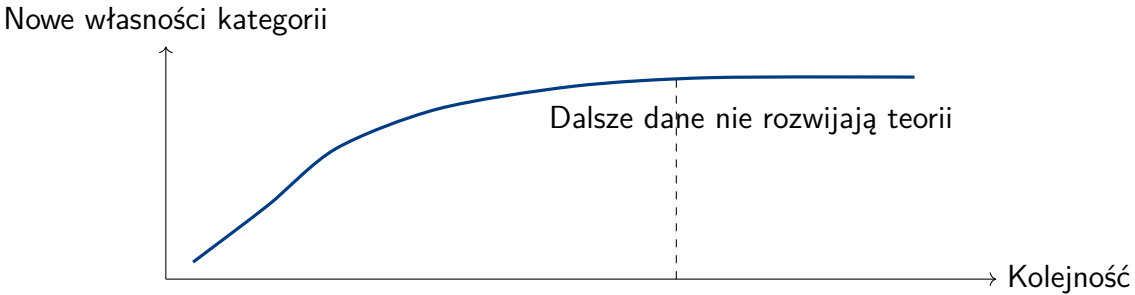
$$P(\geq 1 \text{ fałszywy alarm}) = 1 - (1 - \alpha)^m$$



Obliczenie teoretyczne dla niezależnych testów przy prawdziwych hipotezach zerowych.

Zdefiniuj wynik główny; dla wielu porównań stosuj adekwatną kontrolę FWER lub FDR.

Saturacja teoretyczna zależy od sposobu prowadzenia analizy

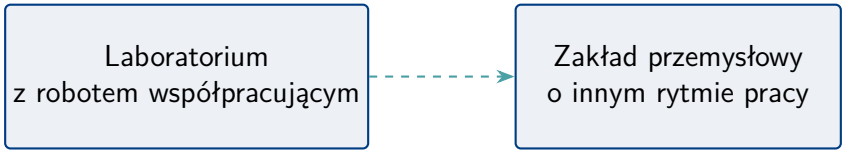


Przebieg schematyczny, nie empiryczna krzywa nasycenia.

Saturacja dotyczy rozwoju teorii, nie liczby wywiadów.

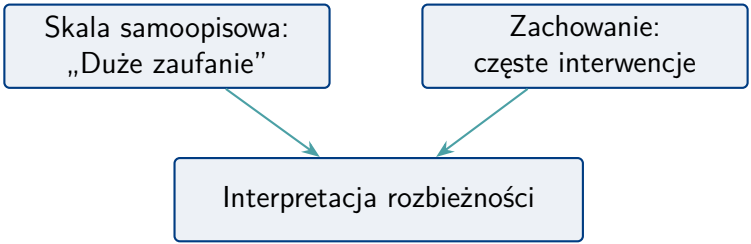
Transferability wymaga opisu warunków badania

Czy warunki i zadania są podobne?



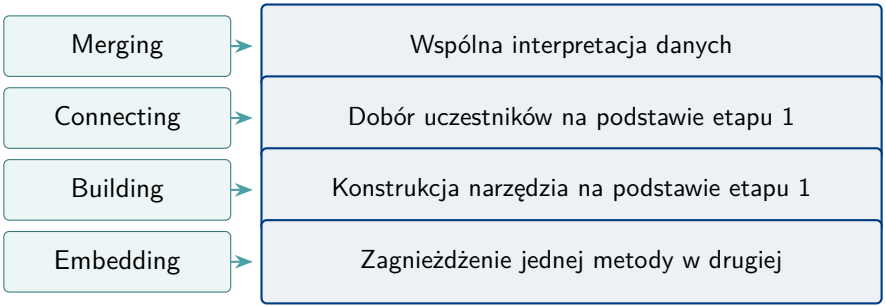
Opisuj uczestników, zadania, środowisko i ograniczenia. Przenaszalność jakościowa nie jest tożsama z uogólnianiem statystycznym.

Triangulacja może ujawnić sprzeczność wyników



Triangulacja nie jest gwarancją prawdy; analizuj, dlaczego różne źródła opisują inne aspekty zjawiska.

Mixed methods: cztery sposoby łączenia etapów



Typologia: Fetters, Curry i Creswell (2013).

Określ punkt i sposób integracji obu źródeł danych.

Joint display: liczby i wypowiedzi tworzą jeden wniosek

Przypadek	Wynik ilościowy	Interpretacja wywiadu	Meta-wniosek
A	Krótka reakcja	Duża pewność	Zgodność
B	Długa reakcja	Deklaracja zaufania	Rozbieżność
C	Zmienny czas	Wahanie w ocenie	Uzupełnienie

Fikcyjny przykład dydaktyczny, bez wyników eksperymentalnych.

Szukaj wniosku wykraczającego poza osobne podsumowanie obu zbiorów.

Samodzielny audyt: trzy sytuacje i trzy decyzje

1. 20 sesji robota, po 50 przejazdów: od czego zależy jednostka niezależna?
2. Operatorzy oceniają autonomię robota: kiedy sprawdzisz manipulację?
3. Wywiady nie wyjaśniają rozbieżności z pomiarami: jak zintegrujesz dane?



Audyt własnej pracy: dziesięć pytań przed obroną

1. Jaka jest jednostka analizy?
2. Czy pomiary są zależne?
3. Czy kontrolowano zakłócenia?
4. Czy narzędzie jest trafne?
5. Czy próba jest wystarczająca?
6. Czy sprawdzono założenia?
7. Co z punktami wpływowymi?
8. Co zaplanowano z góry?
9. Jak precyzyjny jest efekt?
10. Jakie są granice uogólnienia?